Министерство на образованието и науката

65. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 2 февруари 2016 г.

Тема за 10. клас

Задача 1. Да се намерят стойностите на параметъра m, за които уравнението

$$9^{x^2-x} - m.3^{x^2} + 9^x = 0$$

има точно две реални решения.

Задача 2. Даден е $\triangle ABC$ с център на вписаната окръжност I. Нека D е точка от описаната около $\triangle ABC$ окръжност, различна от C, такава, че DI е ъглополовяща на $\sphericalangle ADB$. Ако $AD + BD = 2DI$, то да се докаже, че $AC = BC$.

Задача 3. Разглеждаме пермутации $a_1a_2 \dots a_n$ на числата $1, 2, \dots, n$, имащи свойствата:

(i) $a_i < a_{i+2}$ за всички $i = 1, 2, \dots, n-2$;

(ii) $a_i < a_{i+3}$ за всички $i = 1, 2, \dots, n-3$.

Да се намери най-малкото число n, за което броят на тези пермутации надхвърля 1000.

Задача 4. Дадено е естественото число n. Да се намери максималния брой делители на числото $M = 2016^n$ такива, че нито един от тях не дели някой друг.

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com